

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 7 월 11 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	④	②	⑤	⑤	①	②	③	①	③	④	②	③	④	②	①	⑤	③	④
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) (가)에서 $f(3) = 0$. (나)·(다)에서 $g(4) \neq 0$ 이고 $f(4) = 0$. $f(x) = (x - 3)(x - 4)(x - r)$ 로 두면 $x = 3$ 에서의 극한이 존재하려면 $g(3) = 0$ 이어야 하고, 이를 정리하면 $r = \frac{1}{3}$ ($r = 3$ 이면 $x = 3$ 에서 극한이 존재하지 않음). $f(0) = c = -12r = -4$. 정답 -4 ----- [3점] (2) $a = -(3 + 4 + \frac{1}{3}) = -\frac{22}{3}$. 정답 $-\frac{22}{3}$ ----- [3점] (3) $g(x) = -4x^3 + \frac{43}{3}x^2 - \frac{22}{3}x + 1 = -\frac{1}{3}(x - 3)(3x - 1)(4x - 1)$. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g}{f} = \frac{-\frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 11}{(-1) \cdot \frac{8}{3}} = 11$. 정답 11 ----- [4점] 정답 (1) -4 / (2) -22/3 / (3) 11
서술형 1 [10점]	(1) g 가 $x = 0$ 에서 연속이므로 $f(0) = 0$, $f(x) = x(x^2 + px + q)$, $g(0) = \frac{1}{q} = \frac{1}{5}$ 에서 $q = 5$ ----- [1점]. $x^2 + px + 5 = 0$ 이 실근을 가지면 그 점에서 g 의 분모가 0이 되어 연속일 수 없으므로 실근이 없다($p^2 < 20$) ----- [1점] (2) $g(x) = \frac{1}{3} \iff x^2 + px + 2 = 0$ ($x \neq 0$) ----- [1점]. $h(x) = x^2 + px + 2$ 에서 $h(0) = 2 > 0$ 이고 두 근의 곱이 2이므로 (0, 1)에 근이 정확히 하나일 조건은 $h(1) = 3 + p < 0$ ----- [2점]. (1)과 합하면 $-2\sqrt{5} < p < -3$ ----- [1점] (3) $f(1) = 6 + p$ 가 자연수이고 $6 - 2\sqrt{5} < 6 + p < 3$ ($6 - 2\sqrt{5} = 1.52\dots$)이므로 $6 + p = 2$, $p = -4$ ----- [2점]. $f(x) = x(x^2 - 4x + 5)$, $f(3) = 3 \cdot 2 = 6$ ----- [2점] 정답 (1) q = 5, 이차방정식이 실근을 가지면 g가 그 점에서 불연속이므로 / (2) $-2\sqrt{5} < p < -3$ / (3) 6

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ④ 24 [4.0점]	
풀이	$x \neq 2$ 일 때 $\frac{(x+4)(x-2)}{\sqrt{x+2}-2} = (x+4)(\sqrt{x+2}+2)$. $x \rightarrow 2$ 이면 $6 \cdot 4 = 24$ 이므로 $a = 24$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 5번 2024년 수능특강 [24009-0037]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	분자 $x^2+4x-5 \rightarrow x^2+2x-8$, 연속점 $1 \rightarrow 2$
오답 설계	② 유리화 후 $\sqrt{x+2}+2$ 대신 4만 곱하지 않음 ①③⑤ 계산 오류

2번 정답 ② $\frac{1}{6}$ [4.0점]	
풀이	$\frac{x^2-1}{f^2-4} = \frac{x-1}{f(x)-2} \cdot \frac{x+1}{f(x)+2} \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{6}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 극한의 성질 — 51번 2014학년도 수능 6월 모의평가 A형 9번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	극한점 $2 \rightarrow 1$, 분자 $x-2 \rightarrow x^2-1$
오답 설계	① $x+1$ 인수 누락 ③④⑤ 계산 오류

3번 정답 ⑤ 8 [4.0점]	
풀이	$f'(x) = 2x(x^2 + ax + 1) + (x^2 - 2)(2x + a)$. $f'(1) = 2(2 + a) - (2 + a) = 2 + a = 10$, $a = 8$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 50번 2024학년도 9월 모의평가 18번 [3점]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	두 인수와 미분계수 값 변경, 단답형 → 5지선다
오답 설계	④ (x^2-2) 부호 오류 ①②③ 계산 오류

4번 정답 ⑤ 5 [4.0점]	
풀이	$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$. $x \rightarrow 1$ 일 때 $f(x) \rightarrow 2$, $-x \rightarrow -1$ 이므로 $f(-x) \rightarrow f(-1) = 2$. 합 $1 + 4 = 5$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 — 6번 2022년 수능완성 [22054-0098]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	그래프 재설계(구간별 직선, 열린·닫힌 점)
오답 설계	③ $f(-x)$ 의 극한을 1로 ④ 우극한·좌극한 혼동 ①② 점의 값 사용

5번 정답 ① -42 [4.2점]	
풀이	분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $1 + a + b = 0$. $\frac{(x-1)(x+1+a)}{(x-1)(x+3)} \rightarrow \frac{2+a}{4} = 2$, $a = 6$, $b = -7$, $ab = -42$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 26번 2025년 수능특강 [25009-0007]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	극한점 $-2 \rightarrow 1$, 대상 $a+b \rightarrow ab$
오답 설계	② $a=5$ 로 계산 ③④⑤ 분모 인수 오류

6번 정답 ② -4 [4.2점]	
풀이	$\{f\}^2$ 이 $x=a$ 에서 연속 $\iff (6-a)^2 = (2a)^2$. $6-a = 2a$ 에서 $a = 2$, $6-a = -2a$ 에서 $a = -6$. 합 -4.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 $\{f(x)\}^2$ 의 연속 — 39번 2022학년도 수능 6월 모의평가 8번
난도	원본 하 → 변형 후 중하
변형 포인트	구간별 식 변경
오답 설계	① 음수 해만 ⑤ 양수 해만 ③④ 부호 오류

7번 정답 ③ 3 [4.2점]	
풀이	$f'(1) = 3 + a = 5$ 에서 $a = 2$. $f(1) = 6 = 5 + b$ 에서 $b = 1$. $a + b = 3$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번 [24009-0076] 2024 수능특강
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	사차함수 → 삼차함수, 접선 기울기 $-2 \rightarrow 5$
오답 설계	② b만 ④⑤ $f(1)$ 계산 오류

8번 정답 ① 21 [4.2점]	
풀이	$f(0) = f(2) = 0$ 이므로 $f(x) = x(x-2)(px+q)$. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{x} = -2q = -2$, $q = 1$. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f}{x-2} = 2(2p+1) = 10$, $p = 2$. $f(3) = 3 \cdot 1 \cdot 7 = 21$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 25번 2022학년도 대수능 9월 모의평가 8번 [22107-0036]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	극한점 $1 \rightarrow 2$, 극한값 변경
오답 설계	② q 부호 오류 ③④⑤ 계산 오류

9번 정답 ③ -1 [4.4점]	
풀이	$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$, $f(1) = 2 + a$. f 가 연속($a = 1$)이거나 $g(1) = 2 + a = 0$ ($a = -2$)이어야 한다. 합 -1.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 2 연속함수의 성질 — 14번 2025년 수능완성 [25054-0125]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	경계 $-1 \rightarrow 1$, 식 변경
오답 설계	② $g(1)=0$ 만 고려 ⑤ f 연속만 고려 ①④ 계산 오류

10번 정답 ④ $\frac{20}{3}$ [4.4점]	
풀이	분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $\sqrt{1+a} = 3$, $a = 8$. $\frac{x^2+8x-9}{(x^2-1)(\sqrt{x^2+8x+3})} = \frac{x+9}{(x+1)(\sqrt{\cdot}+3)} \rightarrow \frac{10}{2 \cdot 6} = \frac{5}{6}$. $ab = \frac{20}{3}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 28번 2023년 수능특강 [23009-0007]
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	대상 $a+b \rightarrow ab$, 상수 변경
오답 설계	③ $b=3/4$ 로 ② $x+1$ 누락 ①⑤ 계산 오류

11번 정답 ② 16 [4.5점]	
풀이	$\frac{x}{f(x)}$ 는 $f(x) = 0$ 인 점에서만 불연속이므로 $f(1) = f(3) = 0$, $f(x) = p(x-1)(x-3)$. (나)에서 $2p = 4$, $p = 2$. $f(5) = 2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 불연속점과 극한 — 44번 2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 28번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	불연속점 1, 2 $\rightarrow$ 1, 3, 극한점 변경, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	④ $p=3$ ①③⑤ 계산 오류

12번 정답 ③ -19 [4.5점]	
풀이	$f(1) = 2, \frac{f'(1)-2}{2} = k$. 둘째 극한에서 $f(3) = f(1), f'(3) - f'(1) = 2k$. $f = Ax^2 + Bx + C$ 이면 $4A + 2B = 0, 4A = 2k, 2A + B - 2 = 2k$ 에서 $A = -\frac{1}{3}, B = \frac{4}{3}, C = 1$. $f(10) = -\frac{100}{3} + \frac{40}{3} + 1 = -19$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 0/0 꼴 극한과 미정계수 - 47번 2025년 수능특강 [25009-0025]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	$f(x) - x \rightarrow f(x) - 2x, 3a \rightarrow 2k$, 대상 $f(15) \rightarrow f(10)$
오답 설계	① k 부호 오류 ②④⑤ 연립 계산 오류

13번 정답 ④ 7 [4.7점]	
풀이	$f(t)$ 는 $t < 0$ 에서 0, $t = 0$ 에서 2, $0 < t < 4$ 에서 4, $t = 4$ 에서 3, $t > 4$ 에서 2. 불연속점 $t = 0, 4$ 에서 $g = 0$ 이어야 하므로 $g(t) = t(t-4)$. $f(5) + g(5) = 2 + 5 = 7$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 교점 개수 함수와 곱의 연속 - 46번 2016학년도 수능 6월 모의평가 A형 29번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	곡선 $ x^2 - 2x \rightarrow x^2 - 4x $, 단답형 → 5지선다
오답 설계	③ $f(5)=1$ 로 ⑤ $f(5)=3$ ①② g 결정 오류

14번 정답 ② 21 [4.7점]	
풀이	(가) $af(a) = 3a$ 이므로 $f(-2) = f(1) = f(3) = 3, f(x) = k(x+2)(x-1)(x-3) + 3$. (나) $f(2) = -1$ 이므로 $-4k + 3 = -1, k = 1$. $f(4) = 6 \cdot 3 \cdot 1 + 3 = 21$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 극한값이 존재할 조건(미정계수) - 35번 2024년 수능특강 [24009-0022]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	집합 $\{-1, 1, 2\} \rightarrow \{-2, 1, 3\}$, 상수 $2 \rightarrow 3$, 극한점 $3 \rightarrow 2$
오답 설계	① +3 누락 ③④⑤ k 계산 오류

15번 정답 ① 5 [4.7점]	
풀이	f 의 최솟값 m 에 대하여 $m \geq 0$ 이면 g 의 불연속점은 1개. $m < 0$ 이면 g 는 $t = 0$ (개수 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4$), $t = -m$ ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2$)에서만 불연속이므로 $-m = 4$. (가)에서 측은 $x = 2, f(x) = (x-2)^2 - 4, f(5) = 5$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 연속함수의 활용 - 실근의 개수 함수 - 35번 2025년 수능특강 [25009-0050]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[강화] 고정된 꼴 $x^2 - 2x + a \rightarrow$ 일반 이차함수, 최솟값의 부호에 따른 경우 판단 필요
오답 설계	③ $a = -4$ 로 오해 ⑤ $f(0) = \dots$ 혼동 ②④ 축 오류

16번 정답 ⑤ 28 [4.9점]	
풀이	$f(2)f(2-a)=0$ 이어야 한다. $f(2) \neq 0$ 이면 $f(x-a)$ 가 $x=2$ 에서 중근, 극한 $=f(2)=a^2>0$ 이라 모순. $f(x)=(x-2)(x-c)$ 이면 극한이 존재하려면 $f(2-a)=0$ 에서 $c=2-a$, 극한 $=a \cdot (-a)=-a^2$ ($c=2$ 이면 $a^2>0$). $-a^2=-a-6$ 에서 $a=3$. $f(x)=(x-2)(x+1)$, $f(6)=28$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 30번 2025년 수능완성 [25054-0115]
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 극한값 상수 $-9 \rightarrow a$ 를 포함한 식, a 를 방정식으로 결정, 모든 경우 배제 필요
오답 설계	② $a=-2$ 미배제 ①③④ 계산 오류

17번 정답 ③ 26 [5.2점]	
풀이	f 의 실근은 $\{0, -n\}$ 에 속하고, g 가 연속이므로 중근 불가. $f=(x+n)(\dots)$ 이면 $g(0)=0$ 이므로 $f(x)=x(x^2+bx+c)$ (이차식은 실근 없음), $g(0)=\frac{n}{c}=1$ 에서 $c=n$, $b^2<4n$. $f(1)=1+b+n$ 이 자연수이므로 b 는 정수. $g(2)=\frac{n+2}{n+4+2b}$ 는 b 가 클수록 작으므로 $b=\lceil 2\sqrt{n} \rceil -1$: $n=1, 2, 3, 4, 5, \dots$ 에서 $\frac{3}{7}, \frac{2}{5}, \frac{5}{13}, \frac{3}{7}, \frac{7}{17}, \dots$ (n 이 커지면 1에 가까워짐). 최소는 $n=3, b=3$. $f(2)=2(4+6+3)=26$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 연속함수의 성질 — 51번 2019학년도 수능 나형 21번
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 고정된 $x(x+3) \rightarrow x(x+n)$ 일반화, n 까지 비교해 최소 결정, 대상 $f(2)$
오답 설계	① $n=2, b=2$ ②④⑤ b 범위 오류

18번 정답 ④ $\frac{4}{3}$ [5.2점]	
풀이	$f(0)=8 \neq 0$ 이므로 $x \neq 0$ 에서 $f'(t)=h(x)=x^2-2x+\frac{8}{x}$. $x<0$ 에서 h 는 감소하며 실수 전체를 지나 근 1개, $x>0$ 에서 최솟값 $h(2)=4$. $g(t)$ 는 $f'(t)<4, =4, >4$ 에 따라 1, 2, 3. $3t^2-4t=4$ 에서 $t=2, -\frac{2}{3}$, 합 $\frac{4}{3}$.
원본 출처	외부 문항: 2026 EBS FINAL 실전모의고사 수학영역 7회 13번 [25363-0289] [4점]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	원문 그대로(5지선다 유지)
오답 설계	③ $t=2$ 만 ⑤ 부호 오류 ①② 계산 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 2026 EBS FINAL 실전모의고사 수학영역 6회 21번 [25363-0251] [4점]
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	원문 조건 유지, 단답형 3단계($f(0)$, a , 극한값)로 분할

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 3 최대·최소 정리와 사잇값의 정리 — 24번 2025년 수능완성 [25054-0127]
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	$g(0)=1/3 \rightarrow 1/5$, 방정식 $g(x)=1/2 \rightarrow 1/3$, 대상 $g(4) \rightarrow f(3)$, 단계형 서술